

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 1章 火をふく大地	月 日
	火山の形と噴出物（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

火山灰の観察と鉱物

【観察】火山灰Xにふくまれる粒を、双眼実体顕微鏡で観察しました。

- ① 火山灰Xを蒸発皿に入れ、水を加えて、指の腹でおし洗いしました。
- ② 水がにごらなくなるまで、にごった水を捨てて、おし洗いをくり返しました。
- ③ 残った粒をペトリ皿に移して乾かすと、全体が白っぽく見えました。
- ④ 双眼実体顕微鏡で粒の色や形を観察してスケッチし、黒っぽい粒が磁石につくかを調べました。

鉱物の名前	種類	色	形・ようす
セキエイ	無色鉱物	無色・白色	不規則な形
チョウ石	無色鉱物	白色・うすい桃色	柱状
クロウンモ	有色鉱物	黒色・褐色	板状でうすくはがれやすい
カクセン石	有色鉱物	暗褐色・緑黒色	長い柱状
キ石	有色鉱物	暗緑色・褐色	短い柱状
カンラン石	有色鉱物	黄緑色・褐色	丸みのある粒状
磁鉄鉱	有色鉱物	黒色	不規則な形で磁石につく

(1) ②で、水がにごらなくなるまでおし洗いをくり返すのは、なぜですか。

答え

(2) 観察すると、白色で柱のような形の粒aと、黒色で磁石につく粒bが見つかりました。

a、bの鉱物の名前の組み合わせを、表を見て、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア a セキエイ、b 磁鉄鉱
- イ a セキエイ、b カクセン石
- ウ a チョウ石、b カクセン石
- エ a チョウ石、b 磁鉄鉱

(3) ③で、火山灰Xが全体に白っぽく見えたのは、なぜですか。「無色鉱物」「割合」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 火山灰Xを出した火山のマグマのねばりけと、火山の形の組み合わせとして、最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア ねばりけが強く、盛り上がった形
- イ ねばりけが強く、傾斜がゆるやかな形
- ウ ねばりけが弱く、盛り上がった形
- エ ねばりけが弱く、傾斜がゆるやかな形